Das Gravitationsgesetz

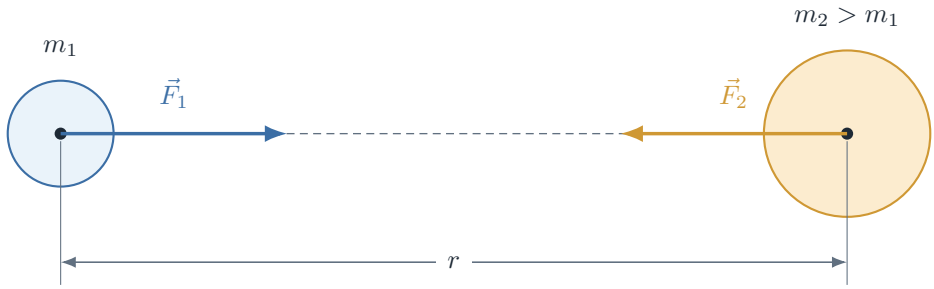
Aufgabe 8

Ziel: Die gegenseitige Anziehung von Körpern erklären und ihre Abhängigkeit von Massen und Abstand beschreiben.

1 · Gravitation wirkt zwischen allen Körpern

Alle Körper mit Masse ziehen einander an. Newton verband damit die Bewegungen auf der Erde und am Himmel: Bei der Mondbahn übernimmt die Gravitationskraft die Rolle der **Zentripetalkraft**. Es wird keine zusätzliche Kraft addiert.

2 · Wechselwirkung: zwei Körper, zwei Kräfte



Symbolische Körpergrößen; die Kraftpfeile beginnen an den Mittelpunkten.

$$\boxed{\vec{F}_1 = -\vec{F}_2}$$

$\vec{F}_1$: Kraft auf Körper 1 durch Körper 2.
$\vec{F}_2$: Kraft auf Körper 2 durch Körper 1.

Die Kräfte sind **gleich groß und entgegengesetzt gerichtet**. Sie greifen an verschiedenen Körpern an und heben sich deshalb nicht an einem Körper auf.

Aus $a = \dfrac{F}{m}$ folgt: Bei gleichem Kraftbetrag wird der Körper mit der kleineren Masse stärker beschleunigt.

3 · Was bestimmt den Kraftbetrag?

Beim Vergleich werden jeweils die anderen Größen konstant gehalten.

Veränderte Größe	Zusammenhang	Beispiel
Masse m_1	$F \propto m_1$	m_1 verdoppeln: doppelte Kraft.
Masse m_2	$F \propto m_2$	m_2 verdoppeln: doppelte Kraft.
Abstand r	$F \propto \dfrac{1}{r^2}$	r verdoppeln: ein Viertel der Kraft.

Werden **beide Massen verdoppelt**, ist die Kraft $2 \cdot 2 = 4$-mal so groß.

4 · Merke: das allgemeine Gravitationsgesetz

$$F_\mathrm{G} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

F_G: Betrag jeder der beiden Gravitationskräfte.
m_1, m_2: Massen der beiden Körper.
r: Abstand der Schwerpunkte, nicht der Oberflächen.

Gravitationskonstante: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

Das Gravitationsgesetz

Aufgabe 8

Vorgaben aus dem Modul: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$, $M_\mathrm{E} = 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R_\mathrm{E} = 6370\,\mathrm{km} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Der Abstand r wird zwischen den Mittelpunkten gemessen.

A1 · Apfel und Erde

Gegeben: Ein Apfel mit $m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g}$ hängt dicht über der Erdoberfläche. Gesucht sind der gegenseitige Kraftbetrag und beide Beschleunigungen.

1 Masse umrechnen und Abstand festlegen

$$m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g} = 0{,}150\,\mathrm{kg}, \qquad r \approx R_\mathrm{E} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationskraft berechnen

$$F = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m_\mathrm{A}}{r^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}150\,\mathrm{kg}}{(6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}.$$

Nach dem Wechselwirkungsprinzip ziehen sich Apfel und Erde mit gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften an. Diese Kräfte greifen an verschiedenen Körpern an.

3 Denselben Kraftbetrag durch die jeweilige Masse teilen

Für die Fallbewegung nach dem Loslassen gilt jeweils $a = \dfrac{F}{m}$:

$$a_\mathrm{A} = \frac{G \cdot M_\mathrm{E}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{0{,}150\,\mathrm{kg}} = 9{,}82635\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}},$$

$$a_\mathrm{E} = \frac{G \cdot m_\mathrm{A}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}} = 2{,}46728\ldots \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}.$$

Ergebnisse mit zwei gültigen Ziffern: $\boxed{F \approx 1{,}5\,\mathrm{N}}$, $\boxed{a_\mathrm{A} \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$, $\boxed{a_\mathrm{E} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$.

Auf den Apfel wirkt die Kraft von der Erde auf den Apfel. Auf die Erde wirkt die Kraft vom Apfel auf die Erde. Beide Kräfte haben denselben Betrag; deshalb genügt eine Kraftberechnung. Wegen der viel größeren Erdmasse führt derselbe Kraftbetrag bei der Erde zu einer viel kleineren Beschleunigung als beim Apfel.

A2 · Astronautin in 400 km Höhe

Gegeben: $m = 62\,\mathrm{kg}$, $h = 400\,\mathrm{km}$. Gesucht sind die Gravitationskräfte im Orbit und am Boden.

1 Mittelpunktabstände bestimmen

$$r_\mathrm{Orbit} = R_\mathrm{E} + h = 6770\,\mathrm{km} = 6{,}770 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}, \qquad r_\mathrm{Boden} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationsgesetz für beide Abstände anwenden

$$F_\mathrm{Orbit} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{r_\mathrm{Orbit}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}770 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 539{,}368\ldots\,\mathrm{N},$$

$$F_\mathrm{Boden} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}370 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 609{,}233\ldots\,\mathrm{N}.$$

Die Zahlenrechnungen verwenden ausschließlich SI-Einheiten.

3 Runden

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{F_\mathrm{Orbit} \approx 5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$, $\boxed{F_\mathrm{Boden} \approx 6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$.

In 400 km Höhe beträgt die Gravitationskraft etwa $5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}$, am Boden etwa $6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}$. Für den Orbitabstand werden Erdradius und Höhe addiert.